

Programa analítico

1. **Funciones.** Funciones reales. Dominio, codominio, imagen y gráfico. Composición de funciones. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Funciones polinomiales. Funciones racionales. Funciones trigonométricas. Funciones definidas por situaciones problemáticas.
2. **Función módulo.** Valor absoluto de un número. Gráfico de la función módulo. Resolución de ecuaciones e inecuaciones que involucren el valor absoluto.
3. **Funciones exponencial exponenciales y logarítmicas.** Propiedades elementales de las potencias y los logaritmos. Propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas. Resolución numérica y gráfica de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Modelos biológicos y físicos que utilizan la función exponencial la función logarítmica.
4. **Límites funcionales.** Concepto de límite de una función en un punto. Definición de continuidad. Álgebra de límites: límite de la suma, del producto, y del cociente. Límites laterales. Composición de límites. Límites infinitos. Asíntotas verticales. Límites “en infinito”. Asíntotas horizontales. Algunos límites especiales: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x}$. Límites de potencias.
5. **Propiedades de Continuidad.** Propiedades de las funciones continuas. Clasificación de discontinuidades. Teorema de Bolzano. Teorema de los valores intermedios. Método de bisección para aproximar ceros de funciones.
6. **Derivadas.** Problema físico y problema geométrico que conducen hacia la derivada. Concepto de derivada. Cálculo de derivadas elementales. Ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Derivadas laterales. Álgebra de las derivadas: derivada de la suma, del producto y del cociente. Regla de la cadena. Derivada logarítmica. Derivada de la función inversa. Derivación implícita. Derivadas sucesivas.
7. **Aplicaciones de la Derivada.** Teoremas del valor medio (Rolle, Lagrange). Crecimiento de funciones. Máximos y mínimos locales. Máximos y mínimos en intervalos cerrados. Curvatura, puntos de inflexión. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Regla de L'Hôpital para el cálculo de límites. Estudio completo de una función, gráficos aproximados. Problemas de máximos y mínimos.
8. **Sucesiones.** Concepto de sucesión. Límite de una sucesión. Álgebra de límites: límite de la suma, del producto, del cociente y de potencias. Límites infinitos. Límites indeterminados. Criterio de convergencia para sucesiones monótonas y acotadas. Criterios de D'Alembert y de Cauchy. Subsucesiones.

Bibliografía

- *Apunte de la materia Introducción al Análisis Matemático.*, Andrea Ceretani. Digital.
- *Introducción al análisis matemático mediante problemas.*, Gonzalo Comas. Digital
- *Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas - 7 Ed.*, James Stewart. Cengage Learning.
- *Cálculo Diferencial e Integral*, Ricardo Noriega. Editorial Docencia.
- *Calculus*, Michael Spivak. Editorial Reverte.
- *Calculus*, Tom Apostol. Editorial Reverte.
- *Análisis Matemático*, Julio Rey Pastor, Pedro Pi Calleja y César Trejo. Editorial Kapelusz.
- *Introducción al Cálculo y al Análisis Matemático*, Richard Courant y Fritz John. Editorial Limusa.
- *Cálculo*, Serge Lang. Addison-Wesley.
- *Cálculo diferencial e integral*, Nikolai Piskunov. Editorial Mir.
- *Cálculo*, Frank Ayres y Elliot Mendelson. McGraw-Hill.
- *Cálculo superior*, Murray Spiegel. McGraw-Hill